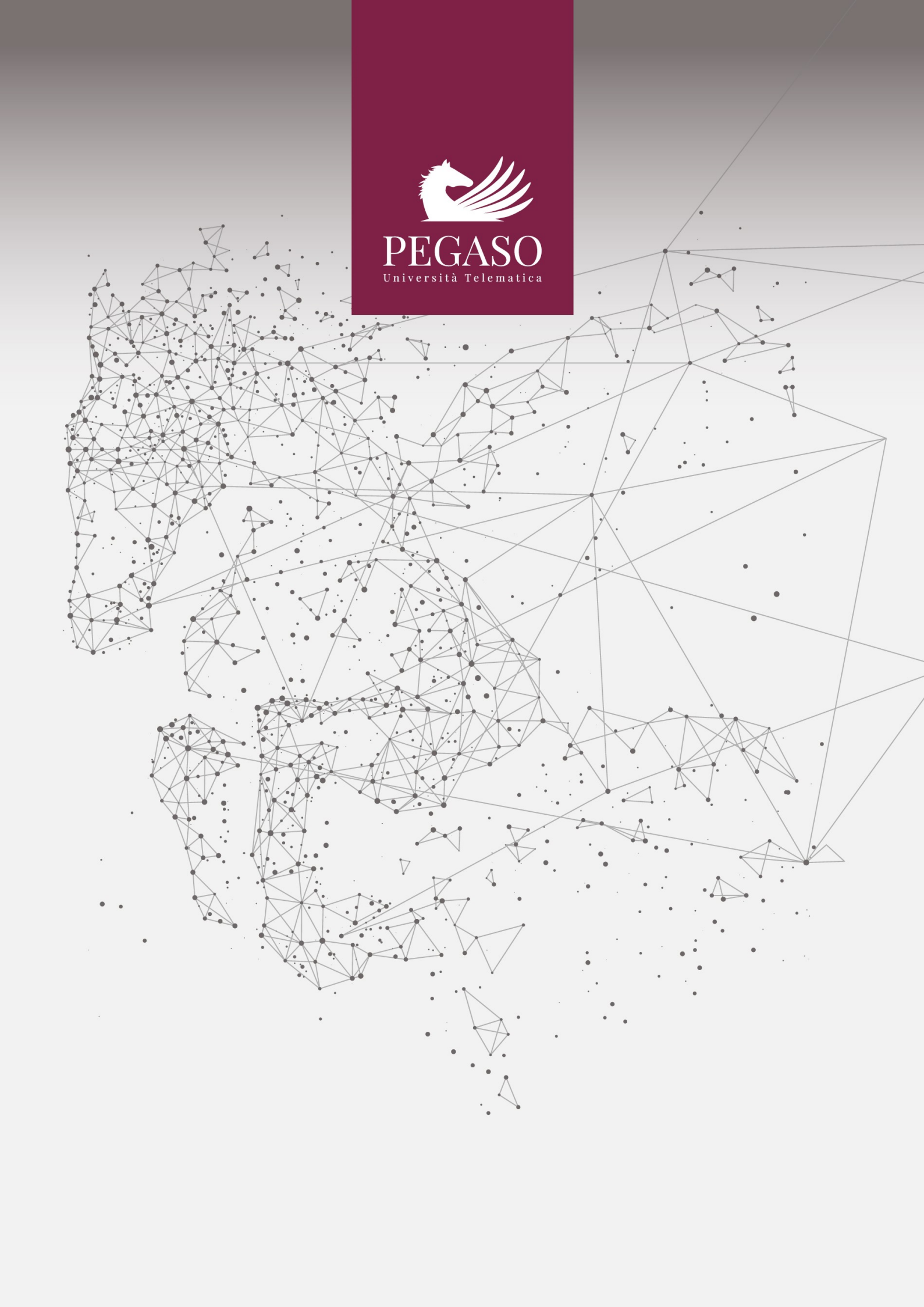

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL PROBLEM SOLVING 3

1.1 TECNICHE DI GENERAZIONE DELLE ALTERNATIVE 3
1.2 TECNICHE DI VALUTAZIONE E SCELTA 5

2. GLI APPROCCI ALLE DECISIONI 10

2.1 L'APPROCCIO "THINKING FIRST" 10
2.2 L'APPROCCIO "DOING FIRST" 14
2.3 L'APPROCCIO "SEEING FIRST" 17
2.4 CONCLUSIONI 21

BIBLIOGRAFIA 22

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il problem solving

Una volta analizzato e impostato il problema decisionale in termini di obiettivi e vincoli, dopo aver modellizzato tutte le variabili rilevanti (problem setting), il decisore è in grado di formulare la propria decisione. Questo significa generare alcune alternative perseguibili, valutarle e selezionare la migliore, ovvero, in base alla razionalità limitata, la più soddisfacente. Si passerà poi all'implementazione della decisione e al controllo dei risultati.

1.1 Tecniche di generazione delle alternative

Le tecniche per la *generazione delle alternative* hanno l'obiettivo di aiutare i decisori a identificare il numero più ampio possibile di alternative.

Le alternative sono una combinazione coerente di variabili decisionali per il raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto dei vincoli. Ad A.Y. (caso Polonnaruwa airlines) si presentavano tre alternative: una campagna pubblicitaria effettuata sulle principali testate di turismo, la realizzazione di servizi specifici sul proprio sito Internet e infine fiere specializzate, testate specialistiche di settore e convention dei principali operatori. Gli effetti di ogni alternativa vengono poi valutati e misurati in funzione degli obiettivi e dei vincoli che ci si pone, nel caso di A.Y. la massimizzazione del fatturato con un budget di spesa di 1 milione di dollari. Gli effetti (variabili endogene, strumentali e collaterali) associati a ogni alternativa (variabile decisionale) dipendono dal modello della realtà sviluppato e dalla previsione sull'evoluzione del contesto (variabili ambientali).

A causa della razionalità limitata spesso le alternative di un problema decisionale non sono completamente conosciute, soprattutto quando un decisore affronta un problema nuovo. Questi strumenti sono quindi volti a stimolare la creatività, o, come spesso è chiamato, il *lateral thinking*. Tale termine distingue tra il pensiero "verticale", tipico dei processi logici e strutturati, e il pensiero "laterale", tipico dei processi creativi. Le tecniche creative hanno l'obiettivo di abbandonare soluzioni tradizionali e di identificarne nuove, cercando di limitare l'impatto degli schemi mentali dei decisori. Il pioniere in questo campo, Edward De Bono, ha proposto diversi metodi. La logica di tutti questi approcci è che se si affronta un problema in modo razionale si ottengono risultati logicamente corretti ma che, proprio per questo, sono già implicitamente compresi nella formulazione del problema stesso. Quando si richiede invece una soluzione veramente diversa e innovativa il problema deve essere stravolto, devono essere negate le sicurezze e i dati acquisiti e, addirittura, occorre affidarsi ad associazioni di idee del tutto casuali. Uno degli

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

approcci più noti è quello del brainstorming, termine che ha incontrato una certa fortuna ed è ormai entrato nel linguaggio comune. Il *brainstorming* (letteralmente "tempesta cerebrale") è una tecnica di creatività di gruppo che mira a far emergere soluzioni innovative di un problema.

Consiste nel descrivere dettagliatamente un problema a un gruppo di persone e nel chiedere a ciascuno di proporre liberamente soluzioni di ogni tipo, anche del tutto inedite, anticonvenzionali o apparentemente strampalate o impraticabili. È essenziale che venga garantita e anzi incoraggiata la massima libertà di espressione e che nessuna proposta venga censurata e anzitempo scartata. La revisione critica e la selezione delle proposte interverranno solo in un secondo tempo, terminata la seduta di brainstorming. Un altro approccio, più strutturato, è quello dell'*analisi morfologica*. Questa tecnica, ideata dall'astrofisico Fritz Zwicky per la ricerca di nuovi mezzi di propulsione a reazione, è molto utile anche in campo manageriale. Essa si basa sullo svolgimento di cinque passi fondamentali:

- *definizione del problema*: innanzitutto occorre definire l'oggetto dell'analisi; ad esempio, ipotizziamo di voler lanciare sul mercato un nuovo modello di orologio;
- *definizione dei parametri*: occorre identificare le componenti elementari del problema che ne costituiscono la soluzione; ad esempio, nel caso dell'orologio tali parametri saranno le parti costituenti l'orologio e necessarie per il suo funzionamento, quindi il sistema di carica, il sistema di immagazzinamento dell'energia, il sistema di movimento, il display, ecc.;
- *lista delle variazioni*: per ciascuno dei parametri occorre quindi identificare quali sono le diverse risposte al problema dato a partire da soluzioni già esistenti e mappare tali variazioni su una matrice; ad esempio, nel caso dell'orologio potremmo considerare i modelli tradizionali analogici, i modelli digitali "alla giapponese", gli orologi solari ecc.; potremmo così costruire una matrice come quella illustrata nella Tabella 1;
- *realizzazione di differenti combinazioni*: sono enumerate tutte le possibili combinazioni dei diversi valori che possono assumere i vari parametri. Nel nostro caso, ad esempio, avremmo combinazioni date da tutte le possibili permutazioni di elementi. Molte di queste risulteranno non logiche o irrealizzabili;
- *valutazione e miglioramento delle alternative*: tra tutte le combinazioni precedenti occorre valutare quelle fattibili e identificare possibili miglioramenti a soluzioni non complete. Ad esempio, combinando un sistema di carica a movimento con un sistema di immagazzinamento a batteria, un sistema di movimento al quarzo e un display analogico troviamo un possibile nuovo prodotto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Parametri / *Alternative*	*Modello analogico*	*Modello digitale*	*Orologio solare*	…….
Sistema di carica	Movimento	Elettrico	Luce	
Sistema di immagazzinamento dell'energia	Molla	Batteria	Nessuno	
Sistema di movimento	Meccanico	Quarzo	Quarzo	
Display	Analogico	Digitale	Digitale	
……				

Tabella 1 - *La matrice della lista delle variazioni dei parametri*

È stato provato che applicando l'analisi morfologica alle informazioni in loro possesso gli inglesi avrebbero potuto prevedere con largo anticipo lo sviluppo delle terribili V1 e V2 con le quali i tedeschi devastarono Londra e altre città dell'Inghilterra meridionale durante la Seconda guerra mondiale. Si trattava di analizzare le liste di variazioni delle principali componenti: sistema di propulsione, tipo di carburante, sistema di guida, sistema di volo, tipo di esplosivo, tipo di innesco ecc. Nel 1940 tutti gli elementi costitutivi erano già sviluppati anche se separatamente e per scopi diversi. La loro combinazione produsse effetti micidiali.

1.2 Tecniche di valutazione e scelta

La fase di valutazione è spesso complessa a causa delle difficoltà nel definire gli impatti delle possibili scelte. Spesso, infatti, siamo di fronte a problemi multi-obiettivo, in cui vi sono trade-off tra obiettivi antitetici. Normalmente si cerca di semplificare il problema riconducendolo a una situazione mono-obiettivo. Ciò può essere fatto in due modi: vincolando gli obiettivi oppure utilizzando metodi a punteggio. Nel primo caso, si definiscono i "livelli soddisfacenti" di alcune delle prestazioni in esame, di fatto trasformando tutti gli obiettivi eccetto uno in vincoli, garantendo almeno il raggiungimento di una soglia soddisfacente e cercando di ottimizzare l'obiettivo residuo. Questo approccio è tipico delle *tecniche di programmazione matematica*. Questi metodi prevedono di affrontare problemi decisionali espressi secondo la formulazione seguente:

$$max\ f(x)$$

$$g_i(x) \leq 0,\ i = 1, 2, \ldots n$$

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il problema è quindi enunciato mediante la massimizzazione di una funzione analitica [la funzione obiettivo $f(x)$] e garantendo il rispetto di alcuni vincoli [$g_i(x)$]. Esistono varie tecniche per risolvere questo problema in base alle caratteristiche dei vincoli e delle funzioni obiettivo. Ad esempio, se obiettivi e vincoli sono funzioni lineari (problema di programmazione lineare), può essere utilizzato l'algoritmo del *simplesso*: una procedura iterativa che consente di identificare la soluzione ottimale di un problema in un numero finito di iterazioni (Vercellis, 1997). Frequentemente, però, risulta difficile dare una forma analitica e lineare al modello e riuscire a legare in modo strutturato le variabili decisionali del problema agli effetti delle alternative.

In alcuni casi è preferibile affrontare problemi multi-obiettivo mediante l'utilizzo di sistemi a *punteggio*. Tali sistemi prevedono che i decisori definiscano:

- i *criteri di valutazione* in base ai quali le alternative devono essere valutate;
- il *peso* relativo di ogni criterio, per considerare la differente importanza degli obiettivi che si vogliono raggiungere;
- e, da ultimi, i *punteggi* che ogni alternativa riceve sulla base di scale predefinite.

Si calcola infine un punteggio pesato che tiene conto della diversa importanza attribuita a ciascun criterio e della valutazione della specifica alternativa. Il *punteggio pesato* dell'alternativa a è quindi calcolato come:

$$Punteggio\ pesato^a = \sum_i Peso_i \cdot Valutazione_i^a$$

dove $Peso_i$ è il peso attribuito al criterio *i* e $Valutazione_i^a$ è il punteggio attribuito all'alternativa a per il criterio *i*.

L'esempio, di seguito illustrato, della selezione di una casa editrice con la quale pubblicare un libro utilizza questo tipo di approccio.

La selezione di una casa editrice

Alcuni autori si trovano di fronte al problema di scegliere la casa editrice con la quale pubblicare il proprio libro. Sulla base di valutazioni preliminari ristringono la scelta a due alternative che chiameremo: Ignota 1 e Ignota 2. Per alcuni versi Ignota 1 appare nettamente superiore a Ignota 2, per altri inferiore, e per altri ancora non vi è unanimità di giudizio o le due alternative sembrano equivalenti. Gli autori decidono, dunque, di adottare un metodo a punteggio mettendo a punti i *criteri di valutazione*. Risultano rilevanti i seguenti sette criteri:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il *prezzo di copertina* al quale le due case avevano stimato di poter vendere la pubblicazione ricavandone un margine adeguato; gli autori volevamo un prezzo il più contenuto possibile per favorire l'acquisto;
- il *numero massimo di pagine* concesso dall'editore; gli autori volevano avere uno spazio adeguato a trattare tutti gli argomenti;
- il prestigio del marchio della casa editrice (*brand*); gli autori erano consapevoli del fatto che nella diffusione e nell'apprezzamento di un'opera la casa editrice ha un peso determinante;
- la qualità della *grafica* e del *layout*; gli autori volevamo un testo attraente e un po' mosso;
- la qualità della *copertina* e della *rilegatura*; gli autori erano consapevoli del fatto che anch'essa contribuisce all'immagine complessivi dell'opera;
- una possibile *continuità* con un altro libro (già pubblicato in passato);
- l'entità dei *diritti riconosciuti agli autori* dall'editore.

Questi sette criteri non erano considerati equamente importanti. Gli autori dovettero perciò attribuire un *peso* a ciascun criterio che tenesse conto delle loro preferenze. Naturalmente non avevano esattamente le stesse idee. Per alcuni di loro era più importante la qualità della grafica, per altri quella della copertina. Alcuni privilegiavano il prezzo basso mentre altri volevano più spazio per trattare a fondo tutti gli argomenti. Decisero quindi di esprimere ciascuno una propria struttura di preferenze attraverso l'attribuzione di pesi percentuali ai sette criteri. La Tabella 2 illustra queste preferenze. Ogni cella riporta il peso attribuito ai diversi criteri da ogni decisore.

	Dec_1	**Dec_2**	**Dec_3**	**Dec_4**	**Dec_5**	**Dec_6**
Prezzo di vendita	17%	20,5%	29%	18%	15%	21%
N. di pagine	12,5%	13%	12%	5%	15%	12%
Brand	12,5%	8%	12%	18%	15%	17%
Layout e grafica	21%	20,5%	24%	23%	12%	17%
Copertina	21%	17%	5,5%	18%	15%	12%
Continuità	8%	17%	12%	9%	20%	4%
Diritti	8%	4%	5,5%	9%	8%	17%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabella 2 - *Pesi attribuiti dai decisori ai criteri di valutazione*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ciascuno formulò poi una valutazione mediante un *punteggio* (qui espresso con un valore numerico da 1 a 5, dove 1 indica una valutazione scarsa e 5 una valutazione ottima), come illustrato nella Tabella 3. A questo punto, fu possibile definire, per ogni autore, un *punteggio pesato* che tenesse conto delle preferenze individuali e del peso relativo che ciascuno di loro attribuiva a ogni criterio.

Si può osservare che solo un decisore (il numero 4) preferì Ignota 2, a causa principalmente dell'alto peso attribuito ai fattori "layout" e "brand" e alle valutazioni differenziali attribuite alle due alternative su questi stessi fattori. Gli altri decisori avevano una sostanziale preferenza per Ignota 1, che risultò l'editore selezionato.

Ignota 1	**Dec_1**	**Dec_2**	**Dec_3**	**Dec_4**	**Dec_5**	**Dec_6**
Prezzo di vendita	5	5	5	4	5	5
N. di pagine	4	5	5	4	5	4
Brand	4	4	3	3	3	4
Layout e grafica	2	2	2	2	2	3
Copertina	5	3	4	4	4	5
Continuità	5	5	5	5	5	5
Diritti	3	3	3	4	2	2
Punteggio Pesato	3,96	3,88	3,88	3,45	3,96	3,88

Ignota 2	**Dec_1**	**Dec_2**	**Dec_3**	**Dec_4**	**Dec_5**	**Dec_6**
Prezzo di vendita	2	2	1	2	3	1
N. di pagine	2	4	4	2	3	3
Brand	5	5	5	5	5	3
Layout e grafica	5	5	5	5	5	5
Copertina	4	3	3	5	4	4
Continuità	2	3	3	4	2	2

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Diritti	4	4	4	5	5	4
Punteggio Pesato	3,58	3,54	3,29	4,23	3,65	3,17

Tabella 3 - *La valutazione delle case editrici alternative*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Gli approcci alle decisioni

Nella prospettiva della razionalità limitata la decisione manageriale è un processo organizzativo, ovvero una sequenza di analisi, interpretazioni, valutazioni, intuizioni e azioni che portano i manager a selezionare un'alternativa in modo più o meno strutturato e consapevole e a realizzarla. È in quest'ottica che abbiamo analizzato le fasi tipiche di problem setting e problem solving.

In questo quadro si riscontra una grande varietà di situazioni decisionali nelle organizzazioni. Con qualche semplificazione è possibile ricondurre tale varietà a tre approcci (Mintzberg, 1990):

- un primo approccio, analitico e modellistico, secondo il quale i decisori dedicano tempo ed energie al problem setting non meno che al problem solving; il problema viene analizzato, si cerca di rappresentarlo in termini di cause ed effetti o conseguenze, si studiano le possibili alternative e, pur in condizioni di razionalità limitata, si seleziona la migliore alternativa tra quelle prese in considerazione; proprio richiamando questo processo mentale e analitico che precede l'azione, tale approccio viene definito *thinking first*, pensare prima di agire;
- un secondo approccio rappresenta quelle situazioni nelle quali si passa subito all'azione, si sperimenta una soluzione, ed eventualmente si riprova con altre alternative; è l'approccio *doing first*, nel quale tutta l'enfasi è posta sul problem solving, ricercando per tentativi la soluzione che all'atto pratico funziona;
- infine, vi è un approccio secondo il quale il decisore vede fin dall'inizio "la soluzione" (e non una generica soluzione) e la persegue con tenacia; anche qui l'enfasi è principalmente sul problem solving, ma, in effetti, più che di un processo decisionale si tratta di rendere possibile e realizzare l'unica soluzione identificata priori; in questi casi si ha a che fare con l'approccio *seeing first*.

Analizziamo ora, in dettaglio, questi tre approcci.

2.1 L'approccio "thinking first"

Thinking first è il modo tradizionale in cui viene concepito un processo decisionale. Come ci suggerisce il termine, questo approccio implica un'analisi approfondita del problema, già definita problem setting, alla quale segue il problem solving. Quando i decisori seguono questo approccio è possibile poi riconoscere in modo più dettagliato le fasi del processo.

In particolare, il problem setting si articola nelle fasi di intelligence e design, e il problem solving si articola a sua volta nelle fasi di choice, implementation e review (Figura 1).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

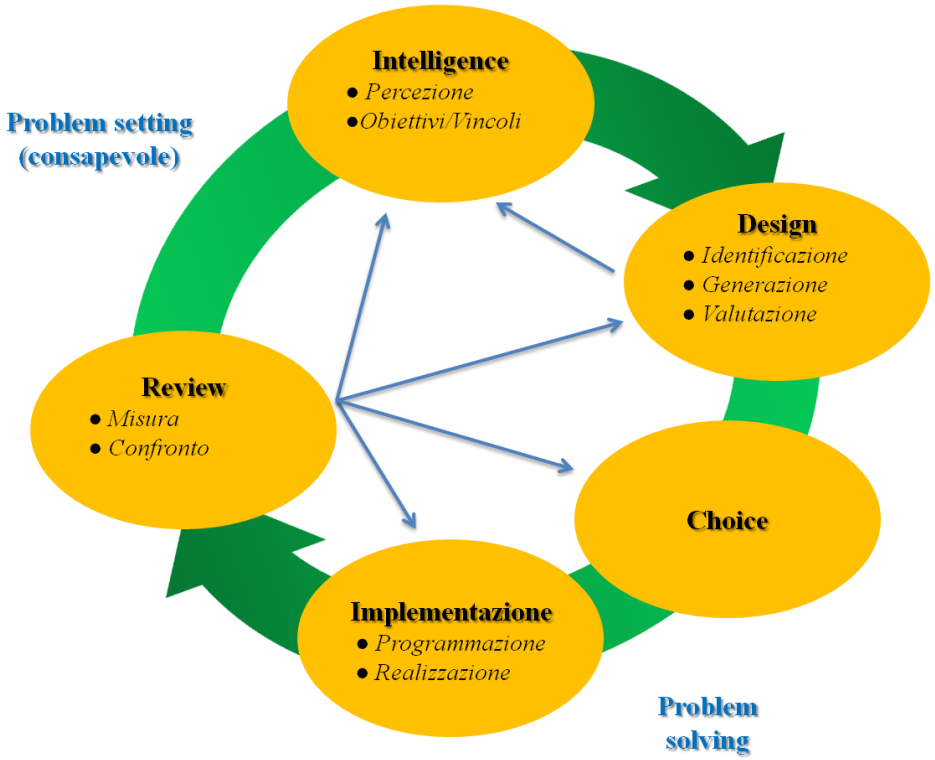


Figura 1 - *Il processo decisionale "thinking first"*

Intelligence

Nella fase di *intelligence* viene inizialmente percepito il problema, la possibile minaccia o l'emergere di una nuova opportunità. Questo, di fatto, innesca il processo decisionale. Abbiamo già discusso come persone diverse o unità organizzative differenti possano percepire lo stesso fenomeno in modo anche opposto (si veda ad esempio il caso della campagna presidenziale di Theodore Roosevelt). L'innesco presuppone la definizione degli obiettivi da parte dell'attore decisionale e l'identificazione dei possibili vincoli. Ad esempio, nel caso Polonnaruwa Airlines, il Direttore marketing A.Y. identificava il proprio obiettivo nella massimizzazione del fatturato e aveva un vincolo nel budget di spesa promozionale. Come per la percezione, anche i temi della definizione degli obiettivi e dei vincoli sono già stati illustrati ampiamente; tuttavia è utile qui ricordare che spesso sono proprio obiettivi e vincoli differenti a generare conflitti tra gli attori all'interno dell'organizzazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Design

Una volta chiariti obiettivi e vincoli, si procede con la fase centrale del modello thinking first, ovvero quella di *design*, e in particolare con l'identificazione del sistema. Identificare il sistema di riferimento significa costruire un modello della realtà sulla base del quale verranno prese le decisioni.

L'identificazione del sistema di riferimento è propedeutica alla generazione delle alternative e alla loro *valutazione*. Come già osservato precedentemente, il paradigma della razionalità limitata e i successivi sviluppi ci insegnano che molti fattori limitano una generazione dettagliata ed esaustiva di tutte le alternative possibili, come sarebbe invece proprio di un contesto di razionalità perfetta: dalla diversa percezione degli attori, o semplicemente dai mutati stati d'animo di un attore in momenti differenti, alle diverse competenze messe in gioco; dall'impossibilità di reperire informazioni complete alla sovrabbondanza delle stesse, che limita la capacità di analisi. Per tutti questi motivi si procede solitamente a una generazione sequenziale di alternative, fino a quando non vengono individuate quelle che soddisfano gli obiettivi preposti; è così che si perseguono criteri di soddisfacimento piuttosto che di ottimalità. La generazione e la valutazione delle alternative possono innescare dei ricicli, a causa ad esempio dell'impossibilità di individuare alternative che soddisfino gli obiettivi o i vincoli, o dell'individuazione di eventuali errori nel modello. Sarà allora necessario ridefinire obiettivi e vincoli, oppure correggere il modello.

Choice

Una volta terminata la fase di design con la valutazione delle alternative, si procede con la scelta vera e propria (*choice*). La decisione è frutto di una serie di fattori che interagiscono tra loro. Essa può avvenire in modo lineare e razionale, seguendo con coerenza il processo descritto: viene selezionata l'alternativa i cui effetti soddisfano, meglio di altre, obiettivi e vincoli del processo decisionale. Tuttavia, è difficile selezionare in modo oggettivo la soluzione migliore. Quando vi sono più obiettivi (in trade-off tra loro) accade spesso che non vi sia un'alternativa nettamente dominante. La decisione sarà allora influenzata dalla struttura delle preferenze del decisore, ma, talvolta, anche dal suo stato d'animo. In uno stato ottimistico o addirittura euforico, ad esempio, si sottovalutano i rischi e non si attribuisce peso adeguato ai criteri di valutazione oggettivi. Al contrario, in uno stato pessimistico o addirittura depresso, si cade frequentemente in una situazione di stallo e di indecisione e tutte le alternative appaiono indifferenti. Ancora più spesso, la decisione è l'esito di dinamiche organizzative assai complesse. Si fa riferimento alla gestione dei conflitti organizzativi, al potere, alla politica e alla leadership o, ancora, all'irrazionalità sistemica e al sensemaking.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Implementation

Definite le decisioni si passa poi alla fase realizzativa (*implementation*). Questo significa innanzitutto *programmazione delle azioni*, ovvero definizione delle attività, dei tempi, dei modi, dei ruoli e delle responsabilità delle persone coinvolte. Successivamente si procede con la *realizzazione delle azioni* secondo il programma stabilito. Laddove, come spesso accade, esistano più persone coinvolte nell'esecuzione e l'esecutore o gli esecutori siano diversi dai decisori, è necessario un coordinamento su due livelli. Da un lato occorre integrare la fase di decisione con quella di esecuzione affinché la realizzazione sia in linea con quanto deciso; dall'altro occorre coordinare i diversi esecutori tra loro affinché portino a termine l'attività in modo efficiente ed efficace.

Review

Infine, in seguito all'implementazione, il processo decisionale thinking first si conclude con la fase di *review*, ovvero controllo dei risultati. Questo implica innanzitutto la misura degli effetti ottenuti tramite gli indicatori già definiti nella fase di intelligence. Tali effetti sono poi confrontati con gli obiettivi e i vincoli preposti tramite l'analisi degli scostamenti.

Alla radice degli scostamenti possono esservi cause svariate:

- anzitutto, ripercorrendo a ritroso le fasi della decisione, potrebbero verificarsi errori di misura;
- in secondo luogo, l'implementazione potrebbe non essere stata coerente con quanto deciso, tanto nella programmazione quanto nella realizzazione, a seguito ad esempio di errori di coordinamento; la previsione dell'evoluzione delle variabili esogene potrebbe essere sbagliata: consideriamo ad esempio un'azienda alimentare che decide di produrre un determinato quantitativo di prodotti sulla base della previsione della domanda (variabile esogena) col fine di massimizzare il livello di servizio; se la domanda di mercato eccede la previsione, i volumi prodotti non sono sufficienti a garantire il livello di servizio desiderato e si verificano delle mancate vendite;
- il modello della realtà potrebbe essere incompleto o addirittura sbagliato; è evidente che una decisione basata su una modellizzazione non corretta molto probabilmente non porta ai risultati desiderati;
- infine, la definizione di obiettivi e vincoli potrebbe essere inadeguata; se ci poniamo obiettivi irraggiungibili, per quanto valide siano le nostre decisioni, non sarà possibile ottenere i risultati desiderati.

Dall'analisi degli scostamenti possono emergere quindi eventuali azioni correttive, nuovi problemi od opportunità che innescano nuovamente il processo decisionale. Ciò può significare ad esempio la modifica di alcune decisioni o la ridefinizione di obiettivi, vincoli e confini del problema. In questi termini, il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

processo decisionale è visto come un sistema di controllo in cui le decisioni prese vengono implementate e, dall'analisi di eventuali scostamenti, si procede con ulteriori decisioni al fine di correggere possibili errori e raggiungere così gli obiettivi desiderati. L'esempio di Gillette presenta un caso di processo decisionale di tipo *thinking first* nel quale sono state valutate accuratamente diverse alternative con diversi ricicli, prima di lanciare un nuovo prodotto sul mercato.

Gillette: i ricicli di un processo decisionale

Nel 1988 Gillette si pose l'obiettivo di sviluppare un nuovo prodotto per aumentare le vendite e la quota nel mercato maturo della rasatura.

Fu subito chiaro che l'obiettivo sarebbe stato raggiungibile solo attraverso un prodotto realmente innovativo. Pertanto la progettazione si orientò verso la ricerca di un rasoio completamente nuovo, in particolare sulla forma e sul numero delle lame tali da consentire un taglio più preciso e confortevole. Emersero così diverse alternative progettuali. Inizialmente furono studiate variazioni di soluzioni già esistenti. I risultati e le valutazioni preliminari non furono in linea con le attese. Si passò allora al cambiamento radicale del profilo e dello spessore della lama. A causa di ciò fu necessario utilizzare materiali più resistenti, inizialmente non previsti. I test di prova del prodotto così realizzato mostrarono però che le lame prodotte con i nuovi materiali sarebbero durate molto più a lungo di quelle precedenti. Ciò avrebbe causato una diminuzione delle vendite di ricambi, anziché un aumento come auspicato.

Questo nuovo problema, del tutto inatteso, fu analizzato (e modellizzato) in una nuova prospettiva: non più semplicemente una lama (troppo) resistente, ma una lama resistente che il cliente avrebbe dovuto cambiare con una certa frequenza. La soluzione fornita dai progettisti fu quella di inserire una banda colorata che, sbiadendo nel tempo, avrebbe indicato all'utilizzatore la necessità di cambiare lama.

Dopo ben dieci anni, nel 1998, Gillette ha lanciato con grande successo sul mercato il nuovo rasoio, con il nome di Mach3.

2.2 L'approccio "doing first"

Molte decisioni e azioni manageriali si discostano parecchio dall'approccio *thinking first*. Si ispirano piuttosto a un approccio incrementale e per tentativi, denominato *doing first*, nel quale gli attori decisionali non possono o non vogliono analizzare il problema in modo dettagliato e passano di fatto all'implementazione di un'alternativa senza aver prima confrontata con altre opzioni. I fondamenti teorici di questo tipo di decisioni risalgono al pensiero di Mintzberg prima e di Weick poi (Mintzberg, 1990; Weick, 1995). I fattori che spingono verso un approccio doing first sono svariati: dalla mancanza di tempo, che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

induce i decisori a passare subito all'azione, alla difficoltà di modellizzare realtà troppo complesse. Talvolta i decisori non hanno sufficienti attitudini e capacità modellistiche, altre volte sono animati da un sano spirito empirico che li spinge a sperimentare prima in concreto le soluzioni ai problemi. Il requisito fondamentale per l'applicabilità e il successo dell'approccio doing first è una certa reversibilità delle decisioni. Occorre infatti che le conseguenze di una decisione errata siano correggibili o che l'eventuale impatto negativo sia circoscritto e che si ripresentino altre circostanze simili nelle quali mettere a frutto l'esperienza.

L'approccio *doing first* si articola in tre fasi principali: azione, selezione e memoria (Figura 2).

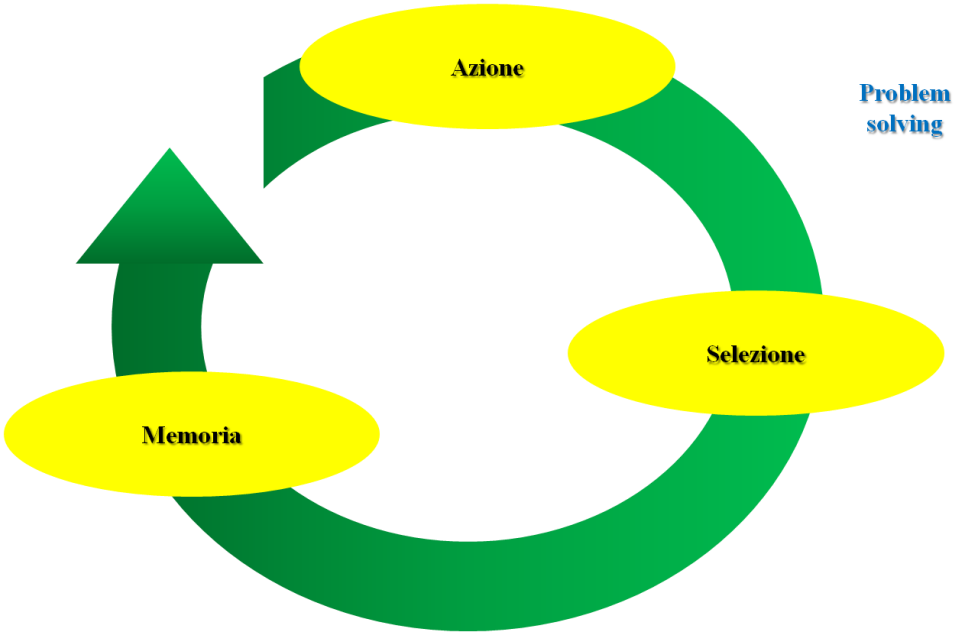


Figura 2 - *Il processo decisionale "doing first"*

Il processo nasce dall'*azione*, in chiave di sperimentazione. L'attore o gli attori decisionali agiscono seguendo un'alternativa, senza investire tempo e risorse in analisi e valutazioni che rischiano di allungare eccessivamente il processo complessivo.

In ambienti turbolenti saper prendere decisioni velocemente sia più importante del saper selezionare la decisione ottimale. Successivamente vengono valutati i risultati dell'azione per effettuare una *selezione*, ovvero per confermare o meno l'alternativa perseguita. Il criterio è quello del *trial and error* (tentativi e errori), secondo il quale il decisore prova ad attuare una serie di opzioni fino a quando non scopre qual è la migliore o, perlomeno, quella soddisfacente. Talvolta non è facile capire quale sia la decisione ottimale fino a quando non la si applica e non se ne misurano i risultati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine, la *memoria* individuale e organizzativa viene accresciuta dall'esperienza accumulata. È in questa fase che avviene l'apprendimento dai tentativi effettuati e dagli errori commessi. Il decisore ripercorre i problemi affrontati, le sperimentazioni e i risultati ottenuti al fine di apprendere e consolidare la conoscenza che risulterà utile e sarà ulteriormente sviluppata nelle decisioni future. Le conoscenze sviluppate nei processi *doing first* hanno spesso carattere tacito e vengono accumulate attraverso meccanismi di *learning by doing*, ovvero di apprendimento diretto sul campo. Questo approccio alle decisioni si ritrova nei contesti più vari. Esso è, ad esempio, tipico delle realtà artigianali e delle micro-imprese, dove viceversa sono assenti o marginali i processi strutturati di tipo *thinking first*. Tuttavia, anche organizzazioni più complesse e di maggiori dimensioni ricorrono spesso ad approcci *doing first*, come mostra il caso Circuit City e CarMax.

Circuit City e CarMax: decisioni e apprendimento in un nuovo settore

Fondata nel 1949 con il nome di Wards Company, Circuit City (CC) è stato uno dei maggiori distributori di elettronica di consumo degli Stati Uniti. A partire dagli anni Settanta iniziò un'espansione su tutto il territorio nazionale che portò CC ad avere quasi 600 punti vendita. Verso la metà degli anni Ottanta CC realizzò i primi superstore di elettronica. Questi spazi distributivi di grandi dimensioni incontrarono subito il favore dei consumatori, i quali potevano trovare una gamma amplissima di prodotti referenziati, prezzi contenuti grazie alle economie di scala e un personale altamente qualificato in grado di supportare i clienti durante l'intero processo di vendita e post-vendita. L'azienda proseguì la sua espansione per tutti gli anni Novanta, ma all'inizio del nuovo millennio nuovi e agguerriti distributori, primo fra tutti Best Buy, causarono seri problemi. CC fece alcune scelte strategiche errate, tra cui la decisione di dismettere la distribuzione di elettrodomestici e concentrarsi solo sull'elettronica. Perse così l'opportunità di cavalcare il boom edilizio della metà degli anni Duemila che generò un'enorme domanda di elettrodomestici. Quando esplose la grande crisi del 2008-2009 era già in difficoltà e ne fu rapidamente travolta. Oppressa dai debiti e senza trovare un compratore Circuit City dichiarò fallimento il 16 gennaio 2009. Il suo marchio è stato rilevato da un distributore online.

Tuttavia, molti anni prima, quando era ancora in ottima salute e in piena espansione, CC cominciò a esplorare alcune possibilità di diversificazione. Nel 1993 annunciò l'apertura di una catena di punti vendita di auto usate che battezzò CarMax. Il management era convinto che all'epoca il settore delle auto usate non rispondesse alle reali esigenze dei consumatori. Il mercato era in mano a una miriade di piccoli venditori dall'offerta limitata e dalla professionalità discutibile. Inoltre, la frammentazione dell'offerta e le ridotte dimensioni dei rivenditori non permettevano ai clienti un'ampia gamma di opportunità. CC pensò di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"trapiantare" il suo modello organizzativo e di business nel settore delle auto usate, facendo valere l'esperienza consolidata nel settore dell'elettronica di consumo.

Immaginò una grande catena di auto usate diffusa su tutto il territorio nazionale, con una vasta scelta di autoveicoli, prezzi competitivi e una forza vendita qualificata. L'applicazione del modello di CC al settore delle auto usate richiese inevitabilmente diversi aggiustamenti, man mano che CarMax accumulava esperienza.

Un primo aspetto riguardò gli approvvigionamenti. CarMax si poneva di fatto come intermediario: acquistava auto usate dai singoli consumatori per poi rivenderle. In breve tempo, il management si rese conto di non poter offrire la gamma desiderata di prodotti senza incrementare notevolmente la capacità di acquisto di auto usate. Fu così che venne presa la decisione di vendere anche auto nuove con forti incentivi alla permuta dell'usato, col fine ultimo di aumentare la gamma di prodotti attraendo consumatori che volevano cambiare auto. Il core business rimase in ogni caso la vendita di auto usate.

Un errore iniziale fu la scelta degli spazi. L'idea, mutuata da CC, di offrire una gamma molto ampia, portò CarMax a sviluppare punti vendita con superfici enormi, capaci di contenere oltre 500 veicoli, molto più vasti dei già grandi superstore di CC, proprio perché gli ingombri delle auto sono ben maggiori di quelli dei prodotti di elettronica. I costi di questa soluzione erano insostenibili e ci si rese conto che occorreva adattare il modello. Fu sviluppato un sistema informativo contenente i dati di tutte le auto disponibili in tutti i punti vendita del Paese, ben prima che Internet rendesse ovvia una soluzione di questo tipo. In questo modo i clienti potevano recarsi in qualunque punto vendita CarMax, anche di piccole dimensioni, e scegliere la propria auto tra migliaia e passarla poi a ritirare dopo qualche giorno. Il modello di successo di Circuit City, le successive sperimentazioni e i continui adattamenti permisero a CarMax di affermarsi tra i leader nel settore delle auto usate. Nonostante CarMax fosse nata "per analogia" da Circuit City, tra le due aziende non vi erano grandi sinergie di business. Pertanto, nel 2002 fu deciso di separarle, per consentire loro di svilupparsi in autonomia. Oggi CarMax è un gigante. Attraverso la sua rete di 110 superstore nel 2011 ha venduto 408.000 auto usate alla clientela privata e altre 316.000 auto nelle aste all'ingrosso, realizzando un fatturato complessivo di oltre 10 mld di dollari. CarMax è nella classifica di Fortune delle 500 maggiori aziende americane, mentre Circuit City non esiste più. La sua idea di business, però, è viva e vegeta.

2.3 L'approccio "seeing first"

Vi è un'ultima tipologia di processi decisionali. A un esame anche sommario essi appaiono ispirati da un'idea, da un'illuminazione o meglio ancora da una visione. Si tratta di decisioni riconducibili

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

all'approccio *seeing first*. Quando Alexander Fleming vide la muffa uccidere i batteri in alcuni dei suoi esperimenti, intuì che il suo gruppo di ricerca avrebbe potuto trasformare quella osservazione fortuita nella scoperta del secolo: la penicillina. Tutte le sue azioni successive e i suoi esperimenti furono guidati da quella intuizione.

Imprenditori e manager si ritrovano talvolta in situazioni decisionali simili: hanno un'idea o un'illuminazione che, se realizzata, permetterebbe di risolvere un problema, di affrontare una minaccia o di sfruttare un'opportunità. I processi di tipo seeing first sono assolutamente tipici dello stato nascente dell'impresa e sono dunque connaturati al ruolo imprenditoriale. Tuttavia, si ritrovano anche in organizzazioni mature, quando appunto emergono minacce od opportunità nuove. La caratteristica fondamentale dell'approccio seeing first è che viene presa in considerazione una sola alternativa e tutto l'impegno del decisore è posto sull'implementazione, ivi inclusa la creazione di consenso e la negoziazione con gli altri attori per rendere possibile la soluzione identificata. Anche nel *seeing first*, come già nel *doing first*, l'enfasi è soprattutto sul problem solving, anche se in questo caso il processo di aggiustamento della soluzione è marginale. In effetti, a meno di insuccessi conclamati, la soluzione non è messa in discussione e scartata in favore di altre, bensì solo migliorata nei dettagli. Si tratta appunto di un approccio visionario e talvolta anche ideologico.

Le fasi principali del processo *seeing first* sono quattro (Figura 3): preparazione, incubazione, illuminazione e verifica.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

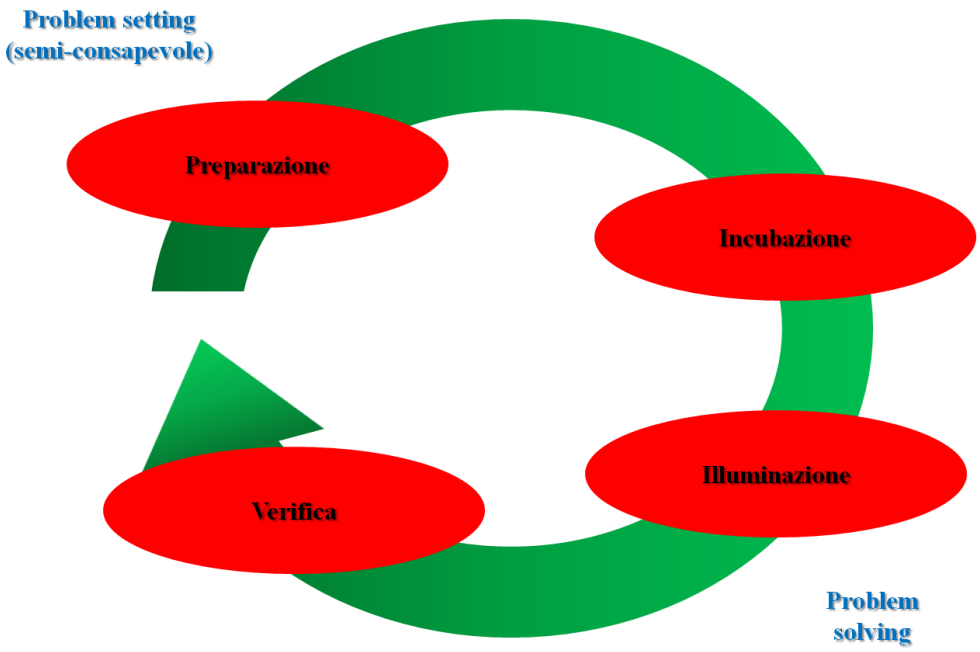


Figura 3 - *Il processo decisionale "seeing first"*

Il presupposto di base è che le buone idee fioriscono nelle menti preparate. È quindi importante la fase di *preparazione*, in cui l'attore decisionale, a prescindere dai problemi specifici, accumula la conoscenza e l'esperienza necessarie ad affrontare il proprio lavoro. Tale preparazione può durare parecchi anni e dovrebbe accompagnare un professionista lungo la sua intera carriera.

Nel momento in cui emerge il problema o l'opportunità, inizia la fase di *incubazione*. Il decisore viene in contatto con una situazione che lo stimola anche inconsciamente. Stimoli esterni ed esperienza accumulata durante la fase di preparazione si combinano. Il fatto che il decisore affronti razionalmente il problema (razionalità perfetta limitata) non esclude la possibilità che il suo inconscio continui in parallelo a elaborare il problema e magari individui una soluzione di gran lunga migliore di quelle note fino a quel momento. L'elaborazione inconscia può avvenire nei momenti e nelle circostanze più insolite, anche nel sonno o addirittura durante una partita di tennis. Improvvisamente compare l'*illuminazione*, ovvero la soluzione al problema o l'idea per cogliere un'opportunità. L'inconscio suggerisce così alla mente razionale l'alternativa da perseguire. Durante l'incubazione l'idea può nascere grazie a uno stimolo esterno, a un'osservazione o ancora a un'analogia con situazioni apparentemente molto differenti da quella esaminata. Ad esempio, Taiichi Ohno ebbe l'idea della produzione industriale just-in-time, poi applicata da Toyota, facendo la spesa in un supermercato.

Infine, si procede con la *verifica* di fattibilità dell'idea. Il processo assume un taglio più razionale, in cui si analizzano le difficoltà realizzative, come superarle e come convincere e motivare gli attori coinvolti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Spesso questo significa elaborare un piano di azione, pianificare attività, ruoli e responsabilità ed eventualmente cercare i finanziamenti necessari.

La chiusura del ciclo comporta un accumulo di esperienza, tanto nei casi di successo quanto in quelli di insuccesso. Il contesto tipico è quello imprenditoriale, in cui il decisore ha una visione e gestisce, organizza e motiva la sua organizzazione per perseguire la sua idea. Anche gli artisti e molti scienziati lavorano seguendo di fatto le loro idee e le loro intuizioni. Questo è il motivo per cui spesso si trovano processi *seeing first* nell'area ricerca e sviluppo e nella progettazione di nuovi prodotti.

Il caso Intel mostra un esempio di un'intuizione di successo.

Intel: la visione di un'opportunità

Intel aveva sempre fornito i suoi processori ai produttori di computer di marca, da Dell a Hewlett-Packard. Durante tutti gli anni Novanta l'azienda si era sempre rifiutata di fornire i produttori di computer a basso costo. La decisione non era dettata dall'incapacità di produrre microprocessori più economici, bensì dalla volontà di mantenere un brand legato all'alta qualità. Erano infatti molti anni che Intel investiva nell'aumento di efficienza dei processi produttivi e nella riduzione dei costi dei propri prodotti.

Nel corso del 1997 l'Amministratore delegato dell'azienda, Andy Grove, fu colpito dall'esperienza di alcuni piccoli produttori di tondini di acciaio che rifornivano il segmento basso di mercato negli anni Settanta. Grandi produttori della portata di U.S. Steel non si preoccuparono e cedettero quella piccola parte di mercato. Nel giro di qualche anno queste piccole aziende iniziarono a crescere intaccando anche parte del segmento alto e diventarono ben presto una minaccia per i grandi produttori.

Per analogia Andy Grove ebbe allora l'intuizione di non lasciare scoperto il settore dei computer a basso costo. Le competenze progettuali sviluppate nel corso degli anni e i processi produttivi sempre più efficienti permisero in breve tempo di sviluppare un nuovo microprocessore con il marchio Celeron. Intel fu molto aggressiva nel commercializzare fin da subito il nuovo prodotto e conquistò gran parte del mercato dei computer a basso costo.

Anni dopo, alla luce della continua diminuzione dei prezzi dei computer, si può dire che la visione di Andy Grove fu sicuramente di successo. È grazie alla capacità di mantenersi innovativi ma molto competitivi sui costi che Intel mantiene la leadership in un settore nel quale la concorrenza di prezzo è diventata feroce. Peraltro l'azienda è riuscita a mantenere e a rinforzare in altri modi il proprio brand, imponendo addirittura a tutti i produttori di computer l'ormai celebre marchio esterno "intel inside".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.4 Conclusioni

I tre approcci che abbiamo esaminato - *thinking first*, *doing first* e *seeing first* - spesso coesistono all'interno delle imprese. Tuttavia è innegabile che essi si adattano a contesti e situazioni differenti.

Con una certa semplificazione si può affermare che l'approccio *thinking first* è quello tipico di un contesto e di una cultura manageriale che spesso si ritrova nelle imprese medio-grandi e nelle pubbliche amministrazioni; l'approccio *doing first* è quello tipico delle micro-imprese e connaturato a una cultura di tipo artigianale; infine l'approccio *seeing first* è tipico della figura dell'imprenditore e delle imprese in fase di start-up. Tuttavia, si tratta di stili e approcci decisionali non solo spesso compresenti, ma la cui ibridazione non può che giovare alle imprese. Ad esempio, iniezioni di *thinking first* non possono che aiutare il processo di "managerializzazione" delle piccole imprese che è un requisito indispensabile per favorire e governare la crescita. D'altro canto, le grandi organizzazioni burocratiche beneficiano certamente di "imprenditori", ovvero di persone con idee e intuizioni anche dirompenti che possono però essere sviluppate nonostante le procedure e le culture consolidate.

Tutti e tre gli approcci contengono gli elementi della razionalità limitata che sono il cardine delle decisioni negli ambienti organizzativi: incompletezza informativa, incapacità o rinuncia a esaminare tutte le opzioni, rischio e incertezza. Inoltre tutti e tre trovano spazio nella cornice del sensemaking che abbiamo visto essere il più significativo sviluppo teorico recente. In particolare, sia i processi di *learning by doing* tipici dell'approccio *doing first*, sia i processi *seeing first*, con le lunghe fasi di preparazione e di incubazione, costituiscono quell'attivazione di ambienti e quella costruzione di senso entro la quale le azioni dei decisori si collocano nella prospettiva appunto del sensemaking.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Spina, G. (2012), *La gestione dell'impresa - Organizzazione, processi decisionali, marketing, acquisti e supply chain*, Rizzoli Etas (terza edizione).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).